RETORNO DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TCC

Eduardo Krause

Plataforma para geração de cenários de teste em sistemas ERP assistida por modelos de linguagem, com valores esperados verificados em banco de dados

Orientador: Prof. Me. João Victor Costa Mazzochin **Avaliações:** 3 **Pontos discutidos:** 7

Data: 15/09/2026

Eduardo, este é o consolidado das três avaliações da sua proposta: primeiro os pareceres de cada professor na íntegra, depois uma discussão ponto a ponto. Os pontos do retorno de 23/08 (cronograma, referências e fornecedores dos modelos) não voltaram nos pareceres, e a banca trouxe questões novas, quase todas de rigor metodológico. É o tipo de retorno que uma proposta forte recebe.

1 Panorama das avaliações

Notas atribuídas por cada avaliador, na escala do formulário.

AVALIADOR	PROBLEMA	RELEVÂNCIA	COERÊNCIA	VIABILIDADE	RESULTADOS	FUNDAMENTAÇÃO	PARECER
Douglas Bianchezzi	3	3	3	3	3	3	APROVADA
Rafael Rodrigues Barbosa	3	3	3	2	2	3	APROVADA COM AJUSTES
Anderson Luiz Fernandes	3	3	3	3	2	3	APROVADA COM AJUSTES
Média	3,0	3,0	3,0	2,7	2,3	3,0	

3 Adequado 2 Adequado com ajustes 1 Insuficiente 0 Não atende

Critérios: Problema = Clareza e delimitação do problema · **Relevância** = Relevância e justificativa do projeto · **Coerência** = Coerência entre objetivos, metodologia e projeto · **Viabilidade** = Viabilidade técnica e temporal · **Resultados** = Resultados esperados e possibilidade de validação · **Fundamentação** = Fundamentação e potencial acadêmico.

2 Pareceres na íntegra

Texto exatamente como cada professor registrou no formulário de avaliação.

DB

Douglas Bianchezzi

Avaliador 1 de 3

APROVADA

3 Clareza e delimitação do problema	3 Relevância e justificativa do projeto
3 Coerência entre objetivos, metodologia e projeto	3 Viabilidade técnica e temporal
3 Resultados esperados e possibilidade de validação	3 Fundamentação e potencial acadêmico

PRINCIPAIS AJUSTES/RECOMENDAÇÕES

> Senti falta apenas de delimitar melhor em qual estrutura esse ERP base será utilizado. Talvez maiores detalhes pudessem ajudar a recomendar algumas referencias para desenvolvimento em camadas, cloud web etc...

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC

> Achei a proposta do trabalho impecável. muito bem referenciada, e robusta. Ansioso pelos resultados.

RB

Rafael Rodrigues Barbosa

Avaliador 2 de 3

APROVADA COM AJUSTES

3 Clareza e delimitação do problema	3 Relevância e justificativa do projeto
3 Coerência entre objetivos, metodologia e projeto	2 Viabilidade técnica e temporal
2 Resultados esperados e possibilidade de validação	3 Fundamentação e potencial acadêmico

PRINCIPAIS AJUSTES/RECOMENDAÇÕES

> Recomenda-se revisar o conceito de “verificação” dos valores esperados, uma vez que a execução de uma consulta no banco garante a obtenção de um resultado existente, mas não assegura, por si só, que a consulta represente corretamente a regra de negócio.
>
> Precisa detalhar os mecanismos de segurança e minimização de dados enviados aos provedores externos de modelos de linguagem, especialmente quanto a metadados, valores de exemplo, documentação interna e possíveis dados pessoais ou confidenciais.

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC

> A proposta apresenta elevada relevância técnica e acadêmica, com problema claramente identificado, boa delimitação de escopo e adequada fundamentação teórica.

AF

Anderson Luiz Fernandes

Avaliador 3 de 3

APROVADA COM AJUSTES

3 Clareza e delimitação do problema	3 Relevância e justificativa do projeto
3 Coerência entre objetivos, metodologia e projeto	3 Viabilidade técnica e temporal
2 Resultados esperados e possibilidade de validação	3 Fundamentação e potencial acadêmico

PRINCIPAIS AJUSTES/RECOMENDAÇÕES

> - Definir desde já os critérios de inclusão das tarefas de teste, e não apenas prometer defini-los depois.
> - Explicar melhor o que conta como cenário 'aceito com alteração menor', para essa métrica não ficar subjetiva.
> - Deixar mais claro que a avaliação em só duas áreas parecidas do sistema limita a generalização dos resultados.
> - Detalhar como será feita a anonimização dos dados pessoais usados, além de só citar a LGPD.
> - Explicar como será medida a significância da diferença de tempo entre o método novo e o atual.

ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC

> Fixar os critérios de seleção das tarefas e os critérios de aceitação dos cenários antes de iniciar a coleta.

3 Discussão dos pontos

Cada ponto indica se já tinha aparecido no retorno de 23/08: Já apontado Parcialmente apontado Ponto novo da banca

1 O conceito de “verificação” dos valores esperados

Rafael Rodrigues Barbosa

Ponto novo da banca

O QUE A BANCA APONTOU

É o apontamento mais importante, porque toca o título e o problema de pesquisa. Rafael observa que executar a consulta no banco garante que o valor existe, mas não garante que a consulta representa corretamente a regra de negócio. Uma consulta pode rodar sem erro, retornar dados reais e ainda calcular a coisa errada.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Separar dois conceitos no texto: *valor apurado* (obtido do banco, rastreável e reprodutível) e *valor validado* (que corresponde à regra de negócio). A plataforma garante o primeiro; o segundo depende do consenso e da conferência do analista.
- Mostrar que o trabalho já mede essa lacuna: a taxa de falso acordo é exatamente o caso em que os modelos concordam numa consulta que não representa a regra. Vale dizer isso com todas as letras.
- Revisar a palavra “verificados” no título e no problema: trocar por um termo mais preciso, como “apurados”, ou manter e definir explicitamente o que “verificado” significa no trabalho. Essa decisão tomamos juntos.

NA DEFESA DO TCC I Slide com a distinção apurado × validado e como a taxa de falso acordo mede a diferença.

2 Segurança e minimização dos dados enviados aos provedores

Rafael Rodrigues Barbosa · Anderson Luiz Fernandes

Ponto novo da banca

O QUE A BANCA APONTOU

Rafael pede os mecanismos de segurança e minimização do que vai para os provedores de LLM: metadados, valores de exemplo, documentação interna e possíveis dados pessoais ou confidenciais. Anderson pede que a anonimização seja detalhada, e não só a menção à LGPD. A proposta trata bem o acesso ao banco, mas não o que sai da empresa em direção aos provedores.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Fazer um inventário do que é enviado aos provedores em cada etapa: requisito, documentação, subconjunto do esquema, amostra de dados.
- Atenção à etapa de composição de amostra: os valores distintos das colunas de baixa cardinalidade são dados reais. Definir uma lista de colunas permitidas e mascarar ou

omitir as sensíveis.

- Descrever a técnica de anonimização (supressão, pseudonimização) e em que ponto do fluxo ela é aplicada.
- Verificar as políticas de retenção e de uso para treino de cada provedor e declarar a configuração adotada.
- Confirmar que a autorização da empresa cobre o envio de documentação interna e metadados a terceiros.

NA DEFESA DO TCC I Inventário dos dados enviados por etapa e as medidas de minimização.

3 Critérios de inclusão das tarefas definidos desde já

Anderson Luiz Fernandes

Ponto novo da banca

O QUE A BANCA APONTOU

A proposta diz que “serão definidos critérios explícitos de inclusão”. Anderson pede que eles já estejam definidos, e reforça nas orientações: fixar os critérios antes de iniciar a coleta.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Listar os critérios: área funcional, período, existência de caso de teste elaborado por analista, descrição mínima do requisito, documentação da rotina revisada.
- Registrar os critérios antes da coleta, por exemplo em apêndice datado. Isso afasta a suspeita de que a seleção foi ajustada depois para favorecer o resultado.

NA DEFESA DO TCC I Os critérios escritos e os números: total disponível, excluídos por critério, selecionados.

4 Definição de “aceito com alteração menor”

Anderson Luiz Fernandes

Ponto novo da banca

O QUE A BANCA APONTOU

A métrica de aceitação tem três níveis, e o intermediário ainda é subjetivo: cada analista pode entender “alteração menor” de um jeito.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Escrever um critério operacional com exemplos. Por exemplo: ajuste de redação ou de valores sem mudar a intenção do cenário é alteração menor; inclusão, remoção ou mudança de passo que altera o que é testado não é.
- Aplicar a mesma rubrica para os quatro analistas e medir a concordância entre eles (kappa de Fleiss) numa amostra.

NA DEFESA DO TCC I A rubrica de aceitação com exemplos e a concordância entre analistas.

5 Significância da diferença de tempo

Anderson Luiz Fernandes

Ponto novo da banca

O QUE A BANCA APONTOU

A comparação pareada de tempo entre o procedimento atual e o assistido precisa de um critério para dizer se a diferença é real ou acaso.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Com cerca de 30 tarefas pareadas, usar o teste de Wilcoxon pareado (ou t pareado, se a normalidade das diferenças se confirmar) e reportar também o tamanho do efeito.
- Cuidado com o efeito de aprendizado: quem faz a mesma tarefa pela segunda vez tende a ser mais rápido. Alternar a ordem dos métodos entre as tarefas, ou atribuir analistas diferentes a cada condição, evita atribuir à plataforma um ganho que veio da repetição.

NA DEFESA DO TCC I O desenho da comparação de tempo e o teste estatístico escolhido.

6 Limite de generalização dos resultados

Anderson Luiz Fernandes

Parcialmente apontado em 23/08 A proposta já registra que estoque e vendas compartilham modelo de dados. Anderson pede que a consequência disso para a generalização fique mais explícita.

O QUE A BANCA APONTOU

Avaliar em duas áreas parecidas limita o quanto os resultados valem para o restante do sistema.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Criar uma seção curta de limitações e ameaças à validade, dizendo com clareza o que os resultados permitem e o que não permitem afirmar.

NA DEFESA DO TCC I A seção de limitações, mencionada na apresentação sem rodeio.

7 Estrutura do ERP base

Douglas Bianchezzi

Ponto novo da banca

O QUE A BANCA APONTOU

Douglas sentiu falta de saber em que estrutura o ERP é executado (camadas, web, nuvem), o que ajudaria a indicar referências de desenvolvimento.

COMO ADOTAR A CORREÇÃO

- Incluir uma subseção de contexto descrevendo a arquitetura do ERP: tipo de aplicação, camadas, onde é executado, banco MySQL, respeitando a confidencialidade da empresa.
- Um diagrama mostrando onde a plataforma se conecta ao ERP, à ferramenta de tarefas e à base de documentação.

NA DEFESA DO TCC I Diagrama de contexto da plataforma em relação ao ERP.

4 Ajustes de 23/08 para conferir

Pontos do retorno anterior que a banca não mencionou. Provavelmente já foram corrigidos na versão entregue; confira antes de fechar a nova versão.

- [ ] Cronograma refeito na janela ago/2026 → jul/2027, com o marco do TCC I.
- [ ] Referências da lista citadas no texto (Arredondo-Reyes, Karpurapu, Paduraru, Wynne & Hellesoy) ou removidas.
- [ ] Família do modelo servido pela Groq identificada, para sustentar a independência entre os modelos.

5 Levando os ajustes para a defesa do TCC I

Como mostrar à banca que as observações da proposta foram tratadas.

Na validação do TCC I, inclua um slide (e, no texto, uma seção curta ou um quadro em apêndice) chamado **Ajustes solicitados na avaliação da proposta**, listando cada ajuste, quem pediu e onde foi atendido no texto. A banca vai procurar essa correspondência, e mostrá-la de forma organizada evita que os mesmos pontos voltem como crítica.

Se decidir não adotar algum ajuste, diga isso também, com a justificativa. Um ajuste recusado com argumento pesa bem menos do que um ajuste ignorado.

#	AJUSTE E EVIDÊNCIA PARA APRESENTAR	APONTADO POR	ATENDIDO
1	**O conceito de "verificação" dos valores esperados** Slide com a distinção apurado × validado e como a taxa de falso acordo mede a diferença.	Rafael	☐
2	**Segurança e minimização dos dados enviados aos provedores** Inventário dos dados enviados por etapa e as medidas de minimização.	Rafael, Anderson	☐
3	**Critérios de inclusão das tarefas definidos desde já** Os critérios escritos e os números: total disponível, excluídos por critério, selecionados.	Anderson	☐
4	**Definição de "aceito com alteração menor"** A rubrica de aceitação com exemplos e a concordância entre analistas.	Anderson	☐

#	AJUSTE E EVIDÊNCIA PARA APRESENTAR	APONTADO POR	ATENDIDO
5	**Significância da diferença de tempo** O desenho da comparação de tempo e o teste estatístico escolhido.	Anderson	☐
6	**Limite de generalização dos resultados** A seção de limitações, mencionada na apresentação sem rodeio.	Anderson	☐
7	**Estrutura do ERP base** Diagrama de contexto da plataforma em relação ao ERP.	Douglas	☐

6 Conclusão

As três avaliações aprovaram a proposta: uma como **aprovada** e duas como **aprovada com ajustes**. Douglas a chamou de impecável. As notas 2 aparecem só em viabilidade (Rafael) e resultados esperados (Rafael e Anderson).

Nenhum ponto questiona a ideia; todos pedem mais precisão. O único que exige reflexão de verdade é o de Rafael sobre “verificação” (1), porque mexe no título e na forma de apresentar a contribuição. Os demais são decisões que você consegue tomar e registrar rapidamente.

Ordem sugerida: 1 e 2 primeiro, porque afetam a formulação do trabalho e a autorização da empresa; 3, 4 e 5 antes de iniciar a coleta, como Anderson pediu; 6 e 7 junto da reescrita.

Prof. Me. João Victor Costa Mazzochin · Orientador · 15/09/2026